

Fiche de TD1
Corps des nombres réels

Exercice 1:

- I. 1. Énoncé la propriété d'Archimède dans $\mathbb{R}$.
 2. Soit $a \in \mathbb{R}_+^*$. Montrer qu'il existe $n \in \mathbb{N}^*$ tel que : $\frac{1}{n} < a < n$.
 3. Donner la définition de la valeur absolue puis montrer que:
 1. $|x| = \max(x, -x)$, 2. $|x - y| \leq |x| + |y|$, 3. $||x| - |y|| \leq |x + y|$,
 4. $|x + y| = |x| + |y|$, ssi x et y sont tous deux positifs ou tous deux négatifs..
 II. Soit x un nombre réel quelconque. Donner la définition de la partie entière de x , noté $[x]$, montrer que :
 1. $\forall x \in \mathbb{R}, x - 1 < [x] \leq x$.
 2. En utilisant la question 2; montrer que pour tout $x \neq 0, 1$, on a $\frac{[x]}{x} \leq \left(\frac{[x]}{x}\right)^2$ et $\frac{[x]}{x-1} > \left(\frac{[x]}{x-1}\right)^2$.
 3. $\forall x, y \in \mathbb{R}, x \leq y \Rightarrow [x] \leq [y]$.
 III. Montrer que $12,1364364364... \in \mathbb{Q}$.

Exercice 2 :

On considère l'ensemble $E \subseteq \mathbb{R}$ muni de l'ordre usuel et A une partie de $\mathbb{R}$, déterminer pour chacun des ensembles suivants: l'ensemble des majorants $Maj(A)$, l'ensemble des minorants $Min(A)$, la borne supérieure $\sup A$, la borne inférieure $\inf A$, le plus petit élément $\min A$ et le plus grand élément $\max A$.

$$A = [-2, 2], [-2, 2[,] - 2, 2],] - 2, 2[. \quad A = \left\{ \frac{1}{x-1}, x \in]0, \frac{1}{2}[\right\},$$

$$A = \left\{ x \in \mathbb{R}, x^3 > 3 \right\}, A = \left\{ x \in \mathbb{R} : e^x < \frac{1}{2} \right\}.$$

Exercice 3:

En utilisant la caractérisation de la borne supérieure et la borne inférieure montrer que :

1. $\sup A = 0, \inf A = -1$ pour $A = \left\{ \frac{1}{n^2} - 1, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.
2. $\sup B = 2, \inf B = 0$ pour $B = \left\{ \frac{1}{n} + \frac{1}{n^2}, n \in \mathbb{N}^* \right\}$.

Déterminer le maximum et le minimum de chacun de ces ensembles s'ils existent.

Exercice 4 : Soit A une partie de $\mathbb{R}$ telle que: $A = \left\{ \frac{2n}{3n+1}, n \in \mathbb{N} \right\}$

1. Trouver a et b tels que ; $\frac{2n}{3n+1} = a + \frac{b}{3n+1}$.
2. Montrer que A est bornée.
3. Montrer que $\sup A = \frac{2}{3}$ et $\inf A = 0$ et déterminer $\max A$ et $\min A$ s'ils existent.

Exercice 5 :

On note par $P_B(\mathbb{R})$ l'ensemble des parties bornées de $\mathbb{R}$, montrer que $\forall A, B \in P_B(\mathbb{R})$:

1. $\sup(A \cup B) = \max(\sup A, \sup B), \inf(A \cup B) = \min(\inf A, \inf B)$.
2. $\sup(A + B) = \sup A + \sup B ; \inf(A + B) = \inf A + \inf B$, où $A + B = \{x + y / x \in A \text{ et } y \in B\}$.

Application:

1. Soient $A = \{1\}, B = \left\{ \frac{-2}{n+1}, n \in \mathbb{N} \right\}$.
 a) Déterminer $\sup A, \inf A, \sup B$ et $\inf B$.
 b) En déduire $\sup C, \inf C$ telle que $C = \left\{ \frac{n-1}{n+1}, n \in \mathbb{N} \right\}$.
2. Déterminer $\sup D, \inf D / D = \left\{ x \in \mathbb{R} / \frac{1}{2} < \sin x < \frac{\sqrt{3}}{2} \right\}$.